

Exercice 1 — mouvement rectiligne uniforme

Un mobile en MRU part de $x_0 = 10 \text{ m}$ avec $v_0 = 4 \text{ m/s}$.

- a) Où se trouve-t-il à $t = 5 \text{ s}$?
- b) À quel instant passe-t-il par $x = 50 \text{ m}$?

Exercice 2 — mouvement uniformément accéléré

Un mobile démarre avec $v_0 = 2 \text{ m/s}$ et une accélération constante $a = 3 \text{ m/s}^2$.

- a) Quelle est sa vitesse à $t = 4 \text{ s}$?
- b) Quelle distance a-t-il parcourue au bout de ces 4 s ?

Exercice 3 — temps d'arrêt au freinage

Une voiture roule à $v_0 = 30 \text{ m/s}$ et freine avec $a = -6 \text{ m/s}^2$.

- a) Au bout de combien de temps s'arrête-t-elle ?
- b) S'agit-il d'un MRUA ou d'un MRUD ?

Exercice 4 — Torricelli sans le temps

Un chariot part du repos ($v_0 = 0$) avec $a = 2 \text{ m/s}^2$.

- a) Quelle vitesse atteint-il après avoir parcouru 25 m ? (utilise $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$)
- b) Pourquoi la relation de Torricelli est-elle commode ici ?

Exercice 5 — reconnaître le mouvement

Pour chaque cas, nomme le mouvement et donne l'équation horaire de la position adaptée.

- a) L'accélération est nulle et la vitesse vaut 12 m/s .
- b) L'accélération est constante et égale à 4 m/s^2 , le mobile partant du repos.